113年第一次航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(D) 1. 旋轉磁場式交流發電機於磁極鐵心頂上之槽內嵌放阻尼繞阻(Damper winding)的目的為何？
A. 改善發電機之電壓波形
B. 產生啟動轉矩
C. 防止啟動電流過大
D. 減少負荷變動時所引起的轉子震盪

(C) 2. 節點電壓法之應用主要是依據何種定律？
A. 歐姆定律
B. 克希荷夫電壓定律
C. 克希荷夫電流定律
D. 重疊定理

(C) 3. 與一般燈泡比較，下列哪一項優點不屬於高照度放電燈HID？
A. 效率高
B. 使用壽命長
C. 價格低
D. 光源體積小、輝度高

(A) 4. 蓄電池所能儲存的電能稱為其容量，通常以哪一個單位來表示？
A. 安培小時(Ah)
B. 電壓小時(Vh)
C. 焦耳(J)
D. 瓦特小時(Wh)

(C) 5. HID燈泡是高照度放電燈的略稱，其優點不包括下列哪一項？
A. 燈泡效率高
B. 使用壽命較長
C. 不受電壓及電流變動的影響
D. 光源體積小、輝度高

(C) 6. 磁通單位為韋伯(1韋伯=10^8馬克士威)，在CGS制中磁通密度每1平方公尺1韋伯(weber)相當於每平方公分中有多少馬克士威(maxwell)？
A. 100
B. 1000
C. 10000
D. 100000

(B) 7. 示波器其主要用途為何？
A. 可達較高測量精確度
B. 可觀察、記錄電壓電流訊號隨時間變化之波形
C. 可儲存電壓電流訊號之大小
D. 可做訊號處理

(A) 8. 在直流電流計(永久磁石可動線圈形計器)中為使電流表測量範圍擴大，常藉由何種裝置？
A. 分流器
B. 倍率器
C. 瓦特表
D. 變頻器

(B) 9. 一般而言一塊鐵心當繞上線圈後，通入電流會產生磁力現象，當此電流消失後會產生何種現象？
A. 磁力立刻消失

B. 會有剩磁留下
C. 與電流消失前磁力相同
D. 磁力反而變大

(A) 10. 電阻式溫度計如何將電阻變化轉換為輸出電壓？
A. 利用電橋
B. 使用串聯電阻
C. 比例放大器
D. 低通濾波電路

(C) 11. 下列那一個「控制作用」其作用類似「阻尼器」，可使系統的響應不至太過激烈？
A. P控制
B. I控制
C. D控制
D. PI控制

(C) 12. 依電熱設備的種類區分，下列哪一項加熱方式目前並不適用於廚房烹飪爐灶？
A. 高週波加熱
B. 電阻加熱
C. 電弧加熱
D. 微波加熱

(C) 13. 下列哪一項裝置不是安裝於饋電盤上？
A. 電壓表
B. 電流表
C. 功率因數計
D. 絕緣指示燈

(B) 14. 在交流發電機本身設有的安全保護示警裝置中，當發電機發生短路電流超過額定電流時，何項裝置會發出瞬間或延時跳脫兩種不同的保護？
A. 激磁線圈
B. 空氣斷電器
C. 高阻器
D. 高壓保護器

(A) 15. 於同步發電機中感應電壓的高低與下列哪一項無關？
A. 原動機種類
B. 激磁電流
C. 轉數
D. 頻率

(B) 16. 有一家庭自110V之單相交流電源，取用880W之實功率，已知其功率因數為0.8落後，則電源電流應為何？
A. 5 A
B. 10 A
C. 15 A
D. 20 A

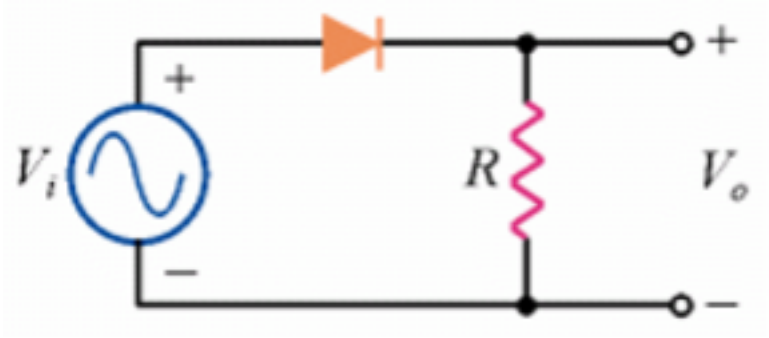
(C) 17. 如下圖之電氣儀表符號，係指哪一項電力計器？
A. 直流電壓計

B. 直流電流計
C. 交流電壓計
D. 交流電流計

(A) 18. 直流電壓計的可動線卷與電阻串聯後，其可量測的電壓範圍為何？
A. 變高
B. 變低
C. 不變
D. 不一定

(B) 19. 直流電壓計的可動線卷與電阻並聯後，其可量測的電壓範圍為何？
A. 變高
B. 不變
C. 變低
D. 不一定

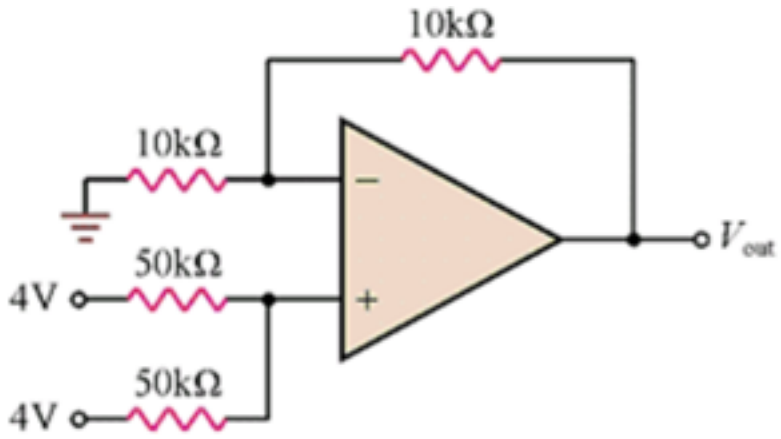
(C) 20. 大型三相感應電動機之定子繞組外部接線採取Y型接法的目的為何？
A. 提高轉速
B. 增加起動電流
C. 限制起動電流
D. 降低轉速



(A) 21. 下圖所示之電路為何種電路？
A. 截波電路
B. 穩壓電路
C. 振盪電路
D. 箝位電路

(C) 22. 「在相同的整流電路與相同的負載整流濾波電路」狀況下，下列哪一個是正確且濾波效果最佳者？
A. 在負載前並聯一個小電容組成之電路
B. 在負載前並聯一個小電感組成之電路
C. 在負載前並聯一個大電容組成之電路
D. 在負載前並聯一個大電感組成之電路

(D) 23. 如圖所示電路，試求輸出電壓 V_{out} 為何？



A. 2V
B. 4V
C. 6V
D. 8V

(D) 24. 用以集中控制與監管電力來源，並將電源分配給用電設備是下列哪一種裝置？
A. 發電機
B. 匯流排
C. 起動盤
D. 主配電盤

(B) 25. 一般電機(發電機及電動機)的主要能量損失不包括下列哪一個？
A. 機械損失
B. 磁場損失
C. 渦流損失
D. 磁滯損失

(C) 26. 直流發電機能產生直流之整流效果主要是藉由何種裝置來達成？
A. 電樞
B. 電刷
C. 換向片
D. 磁鐵

(B) 27. 帶正電的粒子，其名稱為何？
A. 核子
B. 質子
C. 中子
D. 分子

(C) 28. 所謂電池容量即電池所能供應之何者？
A. 電壓與電流之乘積
B. 電壓與時間之乘積
C. 電流與時間之乘積
D. 電流平方與時間之乘積

(B) 29. 下列何種控制方法能加快系統的瞬間響應，改善暫態穩定性？
A. 比例控制
B. 微分控制
C. 積分控制
D. 比例-積分控制

(A) 30. 下列哪一種泵不可用來作為可變排量泵？

A. 齒輪式泵
B. 徑向柱塞泵
C. 斜盤式軸向柱塞泵
D. 輪葉式泵

(C) 31. 資料擷取卡包含有什麼功能方塊？
A. 運算與儲存
B. 影像顯示
C. A/D轉換器及D/A 轉換器
D. 放大器及濾波器

(A) 32. 轉速發電機(Tacho-generator) 的輸出量測值為何？
A. 電壓
B. 頻率
C. 電流
D. 阻抗

(B) 33. 電感線圈各匝間的絕緣物損壞而導致線圈中數匝繞線短路在一起，則線圈的電感及電阻值會發生何種變動？
A. 電感值及電阻值均增大
B. 電感值及電阻值均減小
C. 電感值增加、電阻值減小
D. 電感值減小、電阻值增加

(D) 34. 理想運算放大器，其輸入阻抗為何？
A. 0Ω
B. 10Ω
C. 1kΩ
D. 無限大

(B) 35. 電晶體放大器中，下列何者具有最低輸出阻抗？
A. 共基極放大器
B. 共集極放大器
C. 共射極放大器
D. 多級共射極放大器

(A) 36. 有關並激式直流電動機之運轉特性，下列敘述何者正確？
A. 轉矩與電樞電流成正比
B. 轉矩與電樞電流成反比
C. 可視為變速電動機
D. 速率受負載變動影響大

(D) 37. 下列何種型式的直流電動機不可在無載或輕載下運轉，以避免發生超速現象？
A. 並激式直流電動機
B. 複激式直流電動機
C. 差複激式直流電動機
D. 串激式直流電動機

(D) 38. 有關蓄電池浮接充電方式之敘述，下列何者正確？
A. 充電電源維持較高電壓對蓄電池充電但不供負載使用
B. 充電電源維持一定電流對蓄電池充電但不供負載使用
C. 充電電源僅供負載使用，但不對蓄電池充電
D. 充電電源除供負載使用，亦對蓄電池充電

(D) 39. 鉛蓄電池的構造是由容器、極板、隔板等組成，其中極板通常是由哪種合金製成的柵格式板？
A. 鉛-錫合金
B. 鉛-碲合金
C. 鉛-鉍合金
D. 鉛-銻合金

(D) 40. 整步指示器中指針旋轉的快慢，表示兩並聯的發電機何項參數之差值？
A. 電壓
B. 電流
C. 相位
D. 頻率